

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 하한 조건을 치환으로 처리한다. $x \geq 2, y \geq 1$ 이므로 $x' = x - 2 \geq 0, y' = y - 1 \geq 0$ 로 놓는다.

Step 2. 주어진 식에 대입하면

$$x' + 2 + y' + 1 + z + w = 12 \Rightarrow x' + y' + z + w = 9.$$

Step 3. 음이 아닌 정수해의 개수는 중복조합

$${}_4H_9 = {}_{12}C_9 = {}_{12}C_3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{6} = 220.$$

정답근거 정답 220.

오답분석 하한 2를 빼지 않거나 $x \geq 2$ 를 $x \geq 1$ 로 오독하면 값이 달라진다.

연관개념 $x_i \geq k$ 치환, 중복조합.

메타인지 하한 총합을 정확히 차감했는가.

Step 1. 1 ~ 5 중 홀수는 $\{1, 3, 5\}$ (3개), 짝수는 $\{2, 4\}$ (2개). 각 자리는 중복 허용.

Step 2. 세 수의 합이 짝수 $\rightarrow$ 짝수의 개수가 짝수(0개 또는 2개). 즉 홀수가 세 개이거나, 짝수가 정확히 두 개.

Step 3. (i) 세 자리 모두 홀수: $3^3 = 27$.

Step 4. (ii) 짝수 정확히 2개, 홀수 1개: 짝수 자리 선택 ${}_3C_2 = 3$ 가지, 짝수 두 자리 각각 2가지 $= 2^2$, 홀수 한 자리 3가지.

$$3 \times 4 \times 3 = 36.$$

Step 5. $27 + 36 = 63$.

정답근거 정답 ③ 63.

오답분석 '짝수 0개'만 세면 27, 짝수 자리 선택을 빠뜨리면 오답. ⑤ $75 = 3^3 + 2^3 + \dots$ 식 혼동 유도.

연관개념 홀짝 패리티, 중복순열.

메타인지 합의 짝홀을 개수의 패리티로 환원했는가.

Step 1. 여섯 꼭짓점에서 세 점을 택하는 전체 삼각형의 수는

$${}_6C_3 = 20.$$

(정육각형에서 어느 세 점도 일직선이 아님)

Step 2. 정삼각형은 한 칸씩 건너뛴 두 종류: $\triangle ACE, \triangle BDF \rightarrow 2$ 개.

Step 3. 정삼각형이 아닌 것: $20 - 2 = 18$.

정답근거 정답 18.

오답분석 정삼각형을 1개로 세거나(19), 세 점 일직선 여부를 잘못 판단하면 오류.

연관개념 조합, 기하 조건 여사건.

메타인지 전체에서 특수 도형을 빠짐없이 제외했는가.

Step 1. A, B를 한 묶음으로 본다. 묶음 1개 + C,D,E,F 4명 = 총 5개를 원형 배열: $(5 - 1)! = 24$. A,B 내부 순서 $2! = 2$. $\rightarrow$ A,B 이웃하는 전체 $24 \times 2 = 48$.

Step 2. 이 중 C,D도 이웃하는 경우를 뺀다. A,B 묶음과 C,D 묶음, 그리고 E, F $\rightarrow$ 4개 원형 배열 $(4 - 1)! = 6$, 내부 순서 $2! \times 2! = 4$. $\rightarrow 6 \times 4 = 24$.

Step 3. 조건(A,B 이웃 & C,D 이웃) = $48 - 24 = 24$.

정답근거 정답 24.

오답분석 여사건에서 원순열 기준수를 $(5 - 1)!$ 로 잘못 쓰면 오답. 내부 순서 누락 주의.

연관개념 원순열, 이웃/이웃X, 여사건.

메타인지 두 묶음일 때 원형 기준 원소 수를 정확히 세었는가.

Step 1. 조건(가) $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(5)$ 는 증가(넓은 의미) 함수 $\rightarrow$ 정의역 순서가 정해져 있으므로 치역 값을 중복 허용해 고르는 문제.

Step 2. 조건(나) $f(1) + f(5) = 7$. $f(1) \leq f(5)$ 이므로 가능한 순서쌍 $(f(1), f(5))$ 는 $(1, 6), (2, 5), (3, 4)$ 세 가지. (단, $f(1) \leq f(5)$)

Step 3. 각 경우 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 에서 $f(1), f(5)$ 가 고정. 가운데 $f(2), f(3), f(4)$ 를 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 로 채운다.

Step 4. $f(1) = a, f(5) = b$ 일 때 $a \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq b$ 인 값의 범위는 $\{a, a + 1, \dots, b\}$ 로 크기 $b - a + 1$. 여기서 3개를 중복조합으로 뽑음: ${}_{b-a+1}H_3$.

Step 5. 각 경우 계산:

$(1, 6)$: 범위 크기 6, ${}_6H_3 = {}_8C_3 = 56$.

$(2, 5)$: 크기 4, ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$.

$(3, 4)$: 크기 2, ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$.

Step 6. 합 $56 + 20 + 4 = 80$.

정답근거 정답 80.

오답분석 $(f(1), f(5))$ 에서 $f(1) > f(5)$ 경우((6, 1) 등)를 추가하면 중복·오류. 가운데 3개를 순열로 세면 과다 계산.

연관개념 증가함수와 중복조합의 대응.

메타인지 양끝 고정 후 내부 범위 크기를 정확히 파악했는가.

Step 1. 조건(가)만 있는 경우부터. 서로 다른 5개 과자를 3명에게 각자 적어도 1개 → 공역이 3인 **전사함수**의 개수.

$$3^5 - {}_3C_1 \cdot 2^5 + {}_3C_2 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150.$$

Step 2. 이제 조건(나) 'A가 초콜릿을 적어도 한 개'를 추가. 여사건: (가)를 만족하면서 **A가 초콜릿을 하나도 안 받는** 경우를 (가) 전체에서 뺀다.

Step 3. A가 초콜릿을 안 받음 = 초콜릿 2개(서로 다름)는 B, C에게만 분배, 사탕 3개는 A, B, C 자유. 단 (가)의 '각자 최소 1개'는 유지해야 함.

Step 4. 초콜릿 2개를 B, C에게 (A 제외) 나누는 방법: 각 초콜릿 2가지 $= 2^2 = 4$. 사탕 3개는 A, B, C에게 자유: $3^3 = 27$. 곱 $4 \times 27 = 108$ 가지가 'A가 초콜릿 못 받음' 전체 분배.

Step 5. 이 중 (가) 위반(누군가 아무것도 못 받음)을 제외해야 한다. 포함배제로 '각자 최소 1개'인 것을 센다. 전체 108에서 특정 학생이 아무것도 못 받는 경우를 뺀다.

Step 6. A가 아무것도 못 받음 : A는 초콜릿도 못 받는 상태에서 사탕도 못 받음 → 사탕 3개를 B, C에게: $2^3 = 8$, 초콜릿은 B, C에게 $2^2 = 4 \rightarrow 32$.

B가 아무것도 못 받음 : 초콜릿은 C에게만 $1^2 = 1$, 사탕은 A, C에게 $2^3 = 8 \rightarrow 8$. 마찬가지로 **C가 아무것도 못 받음** : 8.

Step 7. 두 명 동시에 못 받는 경우: A, B 못 받음 → 모두 C에게: 초콜릿 1, 사탕 1 $\rightarrow 1$. A, C 못 받음 → 모두 B: 1. B, C 못 받음 → 초콜릿을 B, C 없이 줄 수 없음(A는 초콜릿 못 받는 가정) $\rightarrow 0$.

Step 8. 포함배제로 (가) 만족 & A 초콜릿 못 받는 수

$$= 108 - (32 + 8 + 8) + (1 + 1 + 0) = 108 - 48 + 2 = 62.$$

Step 9. 따라서 구하는 값

$$= 150 - 62 = 88.$$

정답근거 정답 88.

오답분석 여사건에서 (가)의 '전원 최소 1개'를 무시하고 $150 - 108$ 로 계산하면 42로 과소. 두 명 동시 배제항을 빠뜨리면 오차 발생.

연관개념 전사함수(포함배제), 조건부 여사건.

메타인지 여사건에서도 원 제약(가)을 유지했는가.

Step 1. 1 ~ 7 중 홀수 {1, 3, 5, 7}(4개), 짝수 {2, 4, 6}(3개). 조건(가): 홀수끼리 이웃 금지.

Step 2. 짝수 3개를 먼저 일렬 배열: $3! = 6$. 짝수 사이·양끝의 자리(총 4곳)에 홀수 4개를 넣으면 홀수끼리 절대 이웃하지 않는다.

Step 3. 4개의 빈자리에 홀수 4개를 배치: $4! = 24$. (자리 수 4 = 홀수 수 4이므로 각 자리에 정확히 하나씩)

Step 4. 조건(가)만 만족하는 전체 배열 수

$$3! \times 4! = 6 \times 24 = 144.$$

Step 5. 조건(나): 1이 2보다 왼쪽. 1(홀수)과 2(짝수)는 서로 다른 위치이며 대칭적으로 왼쪽/오른쪽이 정확히 절반씩 나타난다.

Step 6. 위 144개 배열에서 1과 2의 상대적 좌우는 각 배열마다 뒤바뀌도 조건(가)가 유지되며, '1이 왼쪽'과 '1이 오른쪽'이 일대일 대응 → 정확히 절반.

$$\frac{144}{2} = 72.$$

정답근거 정답 72.

오답분석 홀수(4)를 사이(3곳)에 넣으려다 자리 부족 오판, 또는 조건(나)를 $\frac{1}{3}$ 등으로 잘못 처리하면 오답. 대칭성은 두 원소의 순서에만 의존하므로 $\frac{1}{2}$.

연관개념 이웃하지 않는 배열(끼워넣기), 대칭성에 의한 절반 논법.

메타인지 빈자리 개수와 넣을 원소 개수가 일치함을 확인했는가.